

VYS FİNAL

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya (facebook, twitter vb.) bulunan yarı yapılandırılmış verilerin depolanması ve yönetilmesi için daha uygun bir veri modelidir?

- ☐ a. Ağ veri modeli
- ☐ b. Büyük veri (Big Data) ve NoSQL
- ☐ c. İlişkisel veri modeli
- ☐ d. Nesneye yönelik veri modeli
- ☐ e. Hiyerarşik Veri Modeli

CEVAP B

Verilerin yapılarında zaman içerisinde değişiklikler yapılmaktadır. Veri tutarsızlığının önlenmesi için bu değişiklikler dosya sisteminde ilgili veriyi kullanan tüm program dosyalarında manuel olarak güncelleme yapılarak gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla herhangi bir güncellemenin yapılmaması/unutulması veri tutarsızlığına yol açabilmektedir. Fakat veri yapısında yapılan değişiklikler, veri tabanı sistemleri tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Veri tabanı yönetim sisteminin bu bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

- ☐ a. Şema (Schema)
- ☐ b. Veri Sözlüğü (Data dictionary)
- ☐ c. Görünüm (View)
- ☐ d. Üstveri (Metadata)
- ☐ e. İndeks

CEVAP B

I. Kullanıcı Sayısı II. Veritabanı konumlandırılması (Merkezi veya dağıtık veritabanı sistemleri) III. Beklenen kullanım şekli ve kapsamı (operasyonel, veri ambarı) IV. Güvenlik

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri veri tabanı yönetim sistemlerinin sınıflandırılmasında kullanılan kriterlerdendir?

- ☐ a. II, III ve IV
- ☐ b. Yalnız I
- ☐ c. I, II
- ☐ d. I, II ve III
- ☐ e. I, II, III ve IV

CEVAP D

Veritabanı tasarımında URUN ve MUSTERI arasında satın alır ilişkisinin türü, çoğa-çok olarak belirlenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifade olur?

- ☐ a. Chen ve kazayağı modelinde anahtar alanlar altı çizili gösterilir.
- ☐ b. Chen modelde varlıklar dikdörtgen, öznitelikler elips şekilden gösterilir.
- ☐ c. Kazayağı modelinde ilişkilendirme işleminde URUN tablosuna urun_id gibi yabancı anahtar alan eklemek gerekir.
- ☐ d. Chen ve kazayağı modelinde satın alır ilişkisinde tarih gibi türetilmiş öznitelikler tanımlanabilir.
- ☐ e. Kazayağı modelinde de satın alır adında bir ara tablo/varlık tanımlamak gerekir.

CEVAP C

Time left (

KITAP			
ISBN	kitap_adi	ucret	basim_yil
978975111111	Veritabanı Yönetimi	20	2009
978975111122	Programlama Dilleri	33	2016
978975111222	Mesleki Matematik	40	2008
978975111333	Optimizasyon Teknikleri	55	2019
978975111444	Ofis Programları	15	2019

Yukarıda verilen KITAP isimli tabloda 2010 yılından sonra basımı yapılan kitapların adını ve fiyatlarını listeleyen İlişkisel Cebir ifadesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- ☐ a. $\pi_{\text{kitap_adi}, \text{ucret}} (\sigma_{\text{basim_yil} > 2010} (\text{KITAP}))$
- ☐ b. $\pi_{\text{basim_yil} > 2010} \cup (\sigma_{\text{kitap_adi} \&\& \text{ucret}})$
- ☐ c. $\pi_{\text{basim_yil} > 2010} \cup (\sigma_{\text{kitap_adi} \wedge \text{ucret}})$
- ☐ d. $\sigma_{\text{kitap_adi}, \text{ucret}} (\pi_{\text{basim_yil} > 2010} (\text{KITAP}))$
- ☐ e. $\pi_{\text{basim_yil} > 2010} (\sigma_{\text{kitap_adi}, \text{ucret}} (\text{KITAP}))$

CEVAP A

NOT:

sigma → SELECT

pi → iki veriyi birlikte çekerken kullanılır

U → Yinelenen satırlar hariç, iki tablodaki tüm satırları birleştirir. Tablolar aynı sayıda sütuna sahip olmalıdır ve karşılık gelen sütunları aynı veya uyumlu etki alanlarını paylaşmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi Normalizasyon ve Veritabanı tasarımının iyileştirilmesi ile ilgili yanlış bir ifadedir?

- ☐ a. SQL sorguları ile ayrı ayrı oluşturulmuş tablolardan bilgiler elde edilmesi
- ☒ b. Türetilmiş Nitelikler Kullanarak Yeni Değerlendirilmelerin Yapılması
- ☐ c. Geçmiş Kayıtların Saklanması
- ☐ d. Tabloların, atomik öznitelikler barındıracak şekilde oluşturulması
- ☐ e. Birincil anahtar alanların (PK) belirlenmesi

CEVAP D

personelNo	mezuniyet	yabanci_dil
15	BTÜ Bilgisayar Müh.	İngilizce
15	BTÜ Bilgisayar Mü.	Almanca
16	KTÜ Elektronik Müh.	Rusça
16	KTÜ Hukuk	Rusça

Normazlisyon kurallarına göre yukarıdaki tablo ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- ☐ a. Tablo 2. Normal Formdadır. Kısmi bağımlılıklar:
 $personelNo \rightarrow Mezuniyet, yabanci_dil$ şeklindedir.
- ☐ b. Tablo 3. Normal formadır. Tablo Boyce Codd Normal Form (BCNF) forma getirilmelidir.
- ☐ c. Tablo Normal Forma (NF) uymamaktadır.
- ☐ d. Tablo 3. Normal formadır. Tablo, iki ayrı alt tabloya (personelNo-mezuniyet ve personelNo-yabanci_dil) ayrılarak 4.Normal forma getirilmelidir.
- ☐ e. Tablo 1. Normal Formdadır. Kısmi bağımlılıklar:
 $personelNo \rightarrow Mezuniyet$
 $personelNo \rightarrow yabanci_dil$ şeklindedir.

CEVAP B

Aşağıdaki ifadelerden hangisi MYSQL veritabanı yönetim sisteminde *customer* tablosunun adını *musteri* olarak değiştirmeyi yarayan SQL komutu

- ☐ a. GRANT TABLE *customer* RENAME TO *musteri*
- ☐ b. TRUNCATE *customer* RENAME TO *musteri*
- ☐ c. UPDATE TABLE *customer* RENAME TO *musteri*
- ☐ d. RENAME TABLE *customer* TO *musteri*
- ☒ e. ALTER TABLE *customer* RENAME TO *musteri*

CEVAP E

MYSQL veritabanı yönetim sisteminde yabancı anahtar alan kısıtlamalarının yapılmasına imkân verir. Böylece tabloda bir kayıt silindiğinde o tablo ile ilgili olan diğer tablolardaki kayıtlar otomatik olarak silinmesi veya güncellenmesini sağlar. Söz konusu işlevin gerçekleştirilmesi için oluşturulacak veritabanının yapısı/tipi aşağıdakilerden olmalıdır?

- ☐ a. innoDB
- ☐ b. Transaction Log
- ☐ c. System Databases
- ☐ d. MYISAM
- ☐ e. atomic

CEVAP A

3 XYZ 3003

Rehberler Destek

VERSIYON

verid	tarih	ozellikler	id	fiyat
301	10.10.2019	Canlı yayın	1	3000
302	16.10.2020	Mobil destek	1	5000
1000	17.11.2018	250 kullanıcı desteği	2	12000
1001	22.03.2019	10000 kullanıcı desteği, canlı yayın	2	20000
3000	17.11.2018	Mobil destek	3	15000
3001	22.03.2020	Webinar desteği	3	30000

Yukarıdaki tablolara göre ABC yazılımının tüm versiyonlarındaki özellikleri ve fiyatlarını listeleyen SQL sorgusu aşağıdakilerden hangisidir? (Birden fazla tablo üzerinde sorgu yapılmalıdır.)

- ☐ a. SELECT * FROM versiyon as v , yazılım as y WHERE id=(SELECT id FROM yazılım WHERE yazılım_ad='ABC')
- ☐ b. SELECT ozellikler, fiyat FROM versiyon LEFT JOIN id=(SELECT id FROM yazılım WHERE yazılım_ad='ABC')
- ☐ c. SELECT ozellikler, fiyat FROM versiyon as v , yazılım as y ON id=(SELECT id FROM yazılım WHERE yazılım_ad='ABC')
- ☐ d. SELECT ozellikler, fiyat FROM versiyon INNER JOIN id=(SELECT id FROM yazılım WHERE yazılım_ad='ABC')
- ☒ e. SELECT ozellikler, fiyat FROM versiyon WHERE id=(SELECT id FROM yazılım WHERE yazılım_ad='ABC')

CEVAP E

YAZILIM

id	yazilim_ad	verid
1	ABC	302
2	DEF	1001
3	XYZ	3003

KATEGORI

kno	kategori_ad
55	Online Toplantı
56	Web Sayfası
57	Otomasyon

YAZILIM_KATEGORI

id	kno
1	55
1	56
2	55
3	56
3	57

Yukarıda verilen tablolara göre 'O' ile başlayan kategorilerin numarası (kno) ve adlarını listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

- ☐ a. SELECT * FROM kategori WHERE kategori_ad= '%O'
- ☐ b. SELECT * FROM kategori WHERE kategori_ad LIKE '%O%'
- ☐ c. SELECT * FROM kategori WHERE kategori_ad LIKE 'O'
- ☒ d. SELECT * FROM kategori WHERE kategori_ad LIKE ^O\$
- ☐ e. SELECT * FROM kategori WHERE kategori_ad= LIKE 'O'

Clear my choice

CEVAP YOKTU SORU YANLIŞ FAKAT C ŞIKKINDA TIRNAK İÇİNE % KONSAYDI DOĞRU OLURDU

PERSONEL

PersonelNo	ad_soyad	gorev	maas	bNo
1	Ali SAĞIR			
2	Fatih GÜRAL	Avukat	4800	3
3	Hatice YILMAZ	Mühendis	5600	2
4	Mehmet YAŞAR	Muhasebeci	4500	4
5	Fadime ERDÖNMEZ	Avukat	8000	3
6	Levent SERT	Satış Temsilcisi	5400	1
7	Kerem YILMAZ	Teknisyen	4300	2
8	Menekşe KAYIM	Mühendis	6700	2
		Satış Temsilcisi	7650	1

BOLUM

bNo	bolum_adı
1	Müşteri Hizmetleri
2	Teknik Servis
3	Hukuk Müşavirliği
4	Tahakkuk Servisi
5	Lojistik
6	Güvenlik

Yukarıda veritabanında birbirleriyle bölüm numarası (bNo) üzerinden ilişkili iki tablo verilmiştir. BOLUM tablosundaki Servis olarak değiştirilmesi istenmekte ve bu değişikliğin veritabanı sistemi tarafından tüm ilişkili kayıtlara otomatik olarak yansıtılması için DDL (Veri Tanımlama Dili) de tabloların yapısını tanımlamanın/ifadenin kullanılması gerekmektedir.

- ☐ a. ON DELETE JOIN
- ☐ b. UNION UPGRADE
- ☐ c. ON UPDATE CASCADE
- ☐ d. ON DELETE CONSTRAINT
- ☐ e. ON UPDATE CASCADE

CEVAP C VEYA E AYNI ŞIK VAR